NICOLÒ CICCARONE

Senior Data Scientist e statistico applicato | Machine Learning e MLOps

Bari, Italia | +39 366 322 1036 | niciccarone@gmail.com

linkedin.com/in/nicolociccarone1997 | github.com/nclcc | complexalabs.com

PROFILO PROFESSIONALE

Senior data scientist e statistico applicato con formazione in econometria, specializzato nello sviluppo di modelli predittivi e sistemi di machine learning in produzione. Applico inferenza causale, analisi di sopravvivenza e previsione di serie storiche al rischio climatico e finanziario e alle decisioni aziendali. Sviluppo applicazioni di elaborazione dati con Python, SQL, Spark e AWS, integrando API, orchestrazione cloud e monitoraggio. Realizzo soluzioni analitiche per i settori delle risorse umane, del commercio al dettaglio, dell'aviazione e dei servizi finanziari.

COMPETENZE TECNICHE

- **Modellistica statistica:** statistica, econometria, inferenza causale, modelli di sopravvivenza e mixture-cure, modelli score-driven (GAS), previsione di serie storiche, processi di Hawkes, rischio climatico, gradient boosting.
- **Programmazione e dati:** Python, R, SQL, Polars, PySpark / Apache Spark, Julia (base), GIS, dati spaziali, MongoDB; gestione di dati quantitativi.
- **Machine Learning:** PyTorch, mixture-of-experts (MoE), elaborazione del linguaggio naturale (NLP), modelli predittivi per il customer lifetime value (CLTV), l'abbandono dei clienti e la previsione della domanda.
- **MLOps, cloud e distribuzione:** AWS SageMaker, ECS, EKS, ECR, CloudWatch; Docker, Kubernetes, FastAPI, Celery, Grafana; rilascio di modelli, inferenza in produzione e flussi di lavoro distribuiti.
- **Altre piattaforme:** Databricks; Microsoft Azure ML, Pipelines e Fabric; Google Cloud Platform (GCP) Vertex AI Workbench e Colab Enterprise.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Complexa Labs — Bari, Italia

Data Science quantitativa e Data Engineering — 01/2025 - in corso

- Modellistica statistica e soluzioni analitiche in produzione per clienti enterprise con fatturato superiore a 1 miliardo di euro.
- Sviluppo e rilascio su AWS SageMaker di un motore di previsione del tempo di copertura delle posizioni vacanti, basato su modelli di sopravvivenza a tempo discreto score-driven (GAS), pannelli giornalieri con censura a destra e dati del processo di selezione variabili nel tempo.
- Sviluppo di modelli CLTV con sopravvivenza mixture-cure, regressione del margine tramite gradient boosting e segmentazione calibrata, per prevedere i ricavi e individuare il prodotto successivo da proporre.
- Progettazione e rilascio di un simulatore di scenari macroeconomici per prevedere gli impatti aziendali al variare delle condizioni di mercato, con orchestrazione distribuita dei flussi di lavoro.
- Ottimizzazione delle pipeline distribuite con join, funzioni finestra e broadcast in PySpark, **riducendo del 70% i tempi di esecuzione**; rilascio di applicazioni NLP come microservizi Python con FastAPI.

acmetric B.V. — Amsterdam, Paesi Bassi

Data Scientist — 01/2024 - 11/2024

- Sviluppo e rilascio di modelli di intelligenza artificiale causale per l'ottimizzazione dei prezzi e la previsione della domanda presso Adidas International B.V.; l'algoritmo di pricing è tuttora in produzione.
- Sviluppo e manutenzione di modelli gradient boosting (GBM) per prevedere l'abbandono dei clienti e il contenzioso per LATAM Airlines.

MOOS Solutions B.V. Amsterdam, Paesi Bassi
Data Scientist 10/2022 - 12/2023

- Progettazione e rilascio di un motore proprietario mixture-of-experts (MoE) per l'ottimizzazione dell'inventario in tempo reale, con instradamento dei dati spaziali di sensori Internet of Things (IoT) verso modelli specializzati; utilizzato da una startup. Valutazione delle previsioni tramite errore percentuale assoluto medio (MAPE).

UBS Cracovia, Polonia
Specialista in modellistica e analisi del rischio 04/2022 - 09/2022

- Sviluppo e rilascio di un primo modello di rischio climatico per un portafoglio immobiliare commerciale, con stress test basati su scenari coerenti con le traiettorie NGFS / IPCC.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE SPECIALISTICA

Università Cattolica del Sacro Cuore 04/2026 - 07/2026
Corso di formazione specialistica in epidemiologia statistica
Metodi di attribuzione causale delle esposizioni ambientali a esiti di salute pubblica cardiovascolari, respiratori e immunomediati.

Tinbergen Institute, Amsterdam 07/2023
Scuola estiva di livello dottorale in Deep Learning e IA generativa
Formazione intensiva con Eran Raviv, PhD.

Vrije Universiteit Amsterdam 2021 - 2022
M.Sc. in Econometria e Ricerca Operativa
Voto: 8,0/10. Tesi: *Price volatility and climatic extremes: distinguishing signal from noise* (Volatilità dei prezzi ed estremi climatici: distinguere il segnale dal rumore).

Università di Bologna 2019 - 2021
Laurea magistrale in Economia, curriculum Econometria
Voto: 110/110 e lode. Tesi: *Hedging against climate change: A Hawkes process approach* (Copertura contro il cambiamento climatico: un approccio con processi di Hawkes).

Università di Trento 2015 - 2018
Laurea triennale in Economia e Management
Voto: 110/110 e lode. Honours Programme del Dipartimento di Economia.

Liceo classico
Diploma di maturità classica
Voto: 100/100.

LINGUE E RICONOSCIMENTI

- **Lingue:** italiano (madrelingua), inglese (C1/C2), francese (B1), tedesco (A2).
- **Riconoscimenti:** borsa di studio per merito INPS (2019); borsa di studio per merito dell'Università di Trento (2018).
- **Certificazione:** TOEFL 107/120 (2021).